

财务报表分析

报表项目结构分析

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

公司管理层需要财务人员提供资产负债表的结构分析数据，帮助管理层判断企业目前的资产负债表的结构是否合理，为了保证企业长期健康的发展，管理层需要根据结构分析的结果来做资产结构和负债结构的调整决策，因此财务人员工作中需要随时根据管理层决策需求，快速提供资产负债表的结构分析的可视化，因此工作中财务人员可以通过python编写资产负债表的结构分析程序，便于工作中快速的根据管理层需要提供分析的数据。

分组讨论财务人员做资产负债表的结构分析的时候，会重点做哪些结构分析？

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

企业的资产和负债是从两个不同角度反映同一经营活动的两种记录。资产是反映企业可支配资金的多少，通过现金、存货、固定资产等形式反映资金存在的状况；而负债是企业资金取得的途径，反映的是资产筹集的来源，如短期借款、长期借款等。

资产负债表结构分析，就是通过对报表各个组成部分占总资产的比率分析，来评价和衡量企业的财务状况。

资产负债表的资产结构分析，指企业的流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产占资产总额的比重。通过分析不同流动性的资产占总资产的比率，能了解企业的资产结构是否合理。一般来说，流动资产占资产总额的比例越高，说明企业的资金流动性、可变现能力越强。但是该指标受到行业差异的影响较大。例如，餐饮业是服务行业，而且以送餐为主，所以其总资产中并无大量的设备和厂房，所以其流动资产率较高。如果是制造行业，由于大量的机器设备、厂房等是企业发展的必备条件，所以其流动资产率一般在30%左右。

分析企业资产结构时，我们还可以用分析流动资产率的方式来分析现金资产的比重、应收账款和存货的比重、生产经营用资产的比重、无形资产的比重、长期股权投资的比重等。

负债与权益结构主要包括负债总额与所有者权益之间的比例关系，以及负债中长期负债与短期负债的分布情况等。通过分析，可以知道企业的债务情况，了解企业自有资金与债务的比率关系。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

万科地产（股票代码sz000002）的管理层要求财务人员根据本任务提供的连续5年的资产负债表的数据，通过Python编写程序后提供给管理层做报表项目结构分析，管理层只需要输入需要分析的年份和分析要求，结构分析结果就以饼图的方式展示，要求做资产结构和负债结构的分析，具体分析要求如下：

(1) 资产结构分析

- ▶ 要求分析流动资产和非流动资产占总资产的比重。
- ▶ 要求分析货币资金、应收票据及应收账款、存货、其他流动资产项目占流动资产的比重。
- ▶ 要求分析长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉、其他非流动资产项目占非流动资产的比重。

(2) 负债结构分析

- ▶ 要求分析流动负债和非流动负债占总负债的比重。
- ▶ 要求分析预收账款、合同负债、应付票据及应付账款、其他流动负债项目占流动负债的比重
- ▶ 要求分析长期借款、应付债券、租赁负债、其他非流动负债占非流动负债的比重



10-1-企业资产负债-东方财富-万科.xlsx

管理层希望实现的可视化分析效果如下图：

可输入的正确年份范围是[2017-2021]，请输入要分析的年份：2020
可以按以下说明，选择合适的分析类型编号输入，来获取报表结构分析的结果。
1：资产结构分析
2：负债结构分析
请输入要分析的编号：1

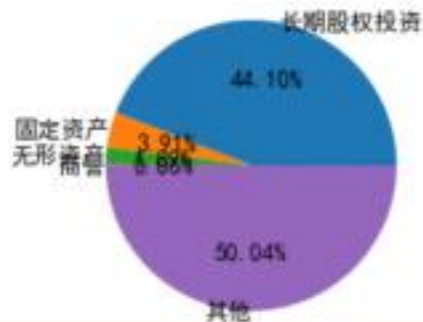
2020年资产结构分析



2020年流动资产分析



2020年非流动资产分析



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

任务编码主思路：

1. 通过input函数获取需要分析的年份和分析类型。
2. 通过pandas读取excel中资产负债表5年的数据。
3. 通过pandas中的数据结构DataFrame的读取获取要分析的报表项目的数据。
4. 调用pyplot的subplot()和pie()绘制图像。

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



万科地产（股票代码sz000002）的管理层要求财务人员根据本作业提供的连续5年的的资产负债表的
数据，分析5年来投资性房产占资产合计的占比情况，为了便于分析，要求将5年的饼图数据一起展示。



报表项目趋势分析

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

公司管理层在阅读会计报表的时候如果不运用分析技巧，不借助分析工具，只是简单地浏览表面数字，那就难以获取有用的信息，有时甚至还会被会计数据引入歧途，被表面假象所蒙蔽。为了使报表使用者正确揭示各种会计数据之间存在的关系，为了能全面反映企业经营成绩和财务状况，公司管理层会要求财务人员提供报表项目的趋势分析图，帮助其了解企业的真实财务状况，辅助战略决策。财务人员工作中需要随时根据管理层决策需求，快速提供三大报表的趋势分析图，因此财务人员在工作中需要掌握用 python编写报表项目趋势分析图的技能。

分组讨论财务人员在做三大报表的趋势分析的时候会做哪些报表项目的趋势分析？

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

趋势分析法又叫比较分析法、水平分析法，它是通过对财务报表中各类相关数字资料，将两期或多期连续的相同指标或比率进行定基对比和环比对比，得出它们的增减变动方向、数额和幅度，以揭示企业财务状况、经营情况和现金流量变化趋势的一种分析方法。

趋势分析法首先应计算出趋势比率或指数。趋势指数的计算通常有两种方法：定基指数和环比指数。根据指数计算结果，评价和判断企业该指标的变动趋势和合理性。预测未来的发展趋势，根据企业分析期该项目的变动情况，研究其变动趋势或总结其变动规律，从而可以预测出企业该项目的未来发展状况。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

万科地产（股票代码sz000002）的管理层要求财务人员根据任务提供的连续5年的利润表的数据，通过Python绘制报表项目趋势分析，具体要求如下：

- (1) 制作营业总收入、营业总成本、利润总额和净利润4个报表项目的金额折线图以便于管理层分析其变动趋势
- (2) 计算营业总收入、营业总成本、利润总额和净利润这4个项目各年的增长率并输出增长率数据和折线图。



企业利润表-东方
财富-万科

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

任务编码主思路：

1. 通过pandas读取excel中利润表5年的数据。
2. 通过pandas中的数据结构DataFrame的读取获取要报表中要分析的营业总收入、营业总成本、利润总额和净利润4个报表项目数据存入列表中。
3. 调用pyplot的plot ()绘制营业总收入、营业总成本、利润总额和净利润4个报表项目的折线图。
4. 使用循环语句计算营业总收入、营业总成本、利润总额和净利润4个项目的环比增长率，
环比增长率=（本期数-上期数）/上期数*100%
5. 调用pyplot的plot ()绘制营业总收入、营业总成本、利润总额和净利润4个报表项目增长率的折线图。

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



万科地产（股票代码sz000002）的管理层要求财务人员根据作业提供的连续5年的现金流量表的数据，通过Python绘制以下项目的金额折线图以描述其变动趋势，各报表项目单独分析金额趋势和增长率趋势：

- ▶ 销售商品、提供劳务收到的现金；
- ▶ 收到的其他与经营活动有关的现金；
- ▶ 购买商品、接受劳务支付的现金；
- ▶ 支付的其他与经营活动有关的现金。



企业现金流量表-
东方财富-万科



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢